



兰州工业学院

实 验 报 告

(2023—2024 学年第 2 学期)

课程名称 软件技术基础

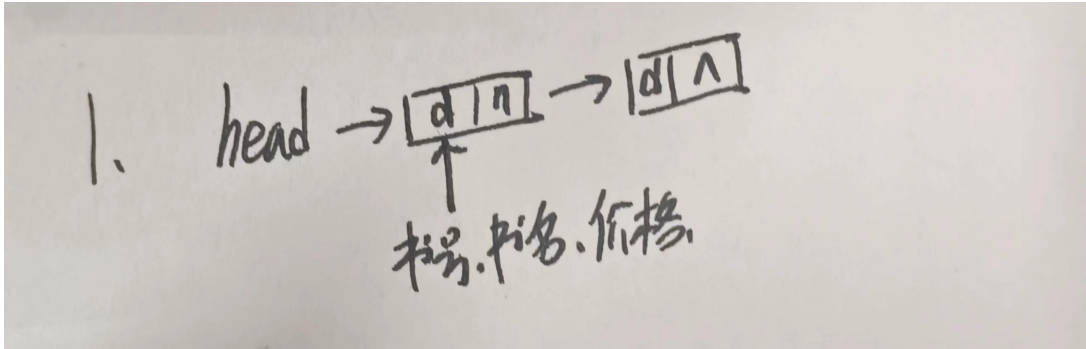
专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验一 线性表																																																					
实验时间	2024 年 4 月 7 日	实验地点	信息与通信工程专业实验室 (DSP)																																																			
一、实验目的 1. 理解线性表的链式存储结构的特点； 2. 掌握线性表的链式存储结构的定义及实现； 3. 掌握线性表在链式存储结构即链表中的各种基本操作，培养学生利用线性表的链式存储结构解决实际问题的能力。 二、实验环境 硬件：计算机一台； 软件：VC++ 6.0 或 Code::Blocks。 三、实验内容 定义一个包含图书信息（书号、书名、价格）的带头结点的单链表，读入相应的图书数据来完成图书信息表的创建，并实现图书信息表的输出、查找、删除等基本操作。 图书信息文件格式如下： <table><tr><th>ISBN</th><th>书名</th><th>定价</th></tr><tr><td>9787302257646</td><td>程序设计基础</td><td>25</td></tr><tr><td>9787302219972</td><td>单片机技术及应用</td><td>32</td></tr><tr><td>9787302203513</td><td>编译原理</td><td>46</td></tr><tr><td>9787811234923</td><td>汇编语言程序设计教程</td><td>21</td></tr><tr><td>9787512100831</td><td>计算机操作系统</td><td>17</td></tr><tr><td>9787302265436</td><td>计算机导论实验指导</td><td>18</td></tr><tr><td>9787302180630</td><td>实用数据结构</td><td>29</td></tr><tr><td>9787302225065</td><td>数据结构（C语言版）</td><td>38</td></tr><tr><td>9787302171676</td><td>C#面向对象程序设计</td><td>39</td></tr><tr><td>9787302250692</td><td>C语言程序设计</td><td>42</td></tr><tr><td>9787302150664</td><td>数据库原理</td><td>35</td></tr><tr><td>9787302260806</td><td>Java编程与实践</td><td>56</td></tr><tr><td>9787302252887</td><td>Java程序设计与应用教程</td><td>39</td></tr><tr><td>9787302198505</td><td>嵌入式操作系统及编程</td><td>25</td></tr><tr><td>9787302169666</td><td>软件测试</td><td>24</td></tr><tr><td>9787811231557</td><td>Eclipse基础与应用</td><td>35</td></tr></table> 编程实现如下模块内容： 1. 定义链表结点数据类型 ， 别名为 LNode；画出结点示意图 <pre>typedef struct node// 定义一个结构体类型 node，表示链表的节点 { long id;//ISBN char name[100];//书名 float price;//定价 struct node* next;</pre>				ISBN	书名	定价	9787302257646	程序设计基础	25	9787302219972	单片机技术及应用	32	9787302203513	编译原理	46	9787811234923	汇编语言程序设计教程	21	9787512100831	计算机操作系统	17	9787302265436	计算机导论实验指导	18	9787302180630	实用数据结构	29	9787302225065	数据结构（C语言版）	38	9787302171676	C#面向对象程序设计	39	9787302250692	C语言程序设计	42	9787302150664	数据库原理	35	9787302260806	Java编程与实践	56	9787302252887	Java程序设计与应用教程	39	9787302198505	嵌入式操作系统及编程	25	9787302169666	软件测试	24	9787811231557	Eclipse基础与应用	35
ISBN	书名	定价																																																				
9787302257646	程序设计基础	25																																																				
9787302219972	单片机技术及应用	32																																																				
9787302203513	编译原理	46																																																				
9787811234923	汇编语言程序设计教程	21																																																				
9787512100831	计算机操作系统	17																																																				
9787302265436	计算机导论实验指导	18																																																				
9787302180630	实用数据结构	29																																																				
9787302225065	数据结构（C语言版）	38																																																				
9787302171676	C#面向对象程序设计	39																																																				
9787302250692	C语言程序设计	42																																																				
9787302150664	数据库原理	35																																																				
9787302260806	Java编程与实践	56																																																				
9787302252887	Java程序设计与应用教程	39																																																				
9787302198505	嵌入式操作系统及编程	25																																																				
9787302169666	软件测试	24																																																				
9787811231557	Eclipse基础与应用	35																																																				

```
} LNode;
```



2. 定义一个函数 `void init ()`，用于初始化头结点 `head`

`LNode *head;` // 定义一个全局变量 `head`，表示链表的头节点

`void init()` // 初始化链表

```
{  
  
    head=(LNode *)malloc(sizeof(LNode)); // 为头节点分配内存  
  
    head->next=NULL; // 将头节点的 next 指针置为 NULL  
  
}
```

3. 定义一个函数 `CreatList()`，在链表的尾部插入结点建立单链表；画出对应的操作示意图

`CreatList()` // 创建链表

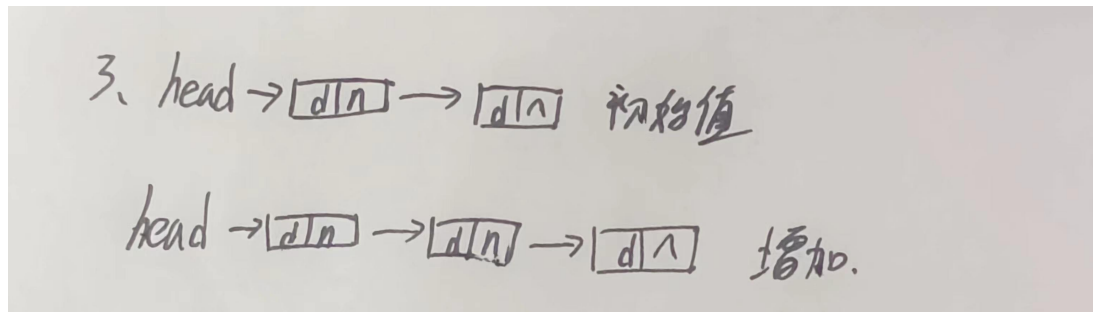
```
{  
  
    LNode *s,*p=head; // 定义两个指针 s 和 p，分别指向新节点和尾节点  
  
    int count;  
  
    printf("请输入图书数量: \n");  
  
    scanf("%d",&count);  
  
    printf("请输入图书 ibsn, 书名、定价: \n");  
  
    for(int i=1; i<=count; i++)  
    {  
  
        s=(LNode *)malloc(sizeof(LNode)); // 为新节点分配内存  
  
        scanf("%ld %s %f",&s->id,&s->name,&s->price);  
  
        s->next=NULL;
```

```

        p->next=s;

        p=s;
    }
}

```



4. 定义一个函数 PrintList(), 用于输出链表中结点的信息

void PrintList()// 打印链表

```

{
    LNode* p = head->next;

    if (p == NULL)
    {
        printf("链表为空。 \n");
    }
    else
    {
        printf("书籍信息: \n");
        while (p != NULL)
        {
            printf("书号: %12lld, 书名: %-22s, 价格: %8.2f\n", p->id, p->name,
p->price);

            p = p->next;
        }
    }
}

```

```
}
```

5. 定义一个函数 Find_LinkList(), 访问单链表中 ISBN 号为 x 的数据元素

```
void Find_LinkList(int x)// 根据书号查找图书
```

```
{
```

```
    LNode* p = head->next;
```

```
    while (p != NULL)
```

```
    {
```

```
        if (p->id == x)
```

```
        {
```

```
            printf("找到书籍: \n");
```

```
            printf("书号: %12lld, 书名: %-22s, 价格: %8.2f\n", p->id,
```

```
p->name, p->price);
```

```
            return;
```

```
        }
```

```
        p = p->next;
```

```
    }
```

```
    printf("未找到书号为 %d 的书籍。 \n", x);
```

```
}
```

6. 定义一个函数 Delete_LinkList(), 删除单链表中值为 x 的元素; 画出对应的操作示意图。

```
void Delete_LinkList(int x)// 根据书号删除图书
```

```
{
```

```
    LNode* p = head->next, * q = head;//定义两个指针 p 和 q, 分别指向  
当前节点和前一个节点
```

```
    while (p != NULL && p->id != x)// 遍历链表, 查找书号为 x 的节点
```

```
    {
```

```
        q = p; // 更新指针 q, 指向当前节点的前一个节点
```

```

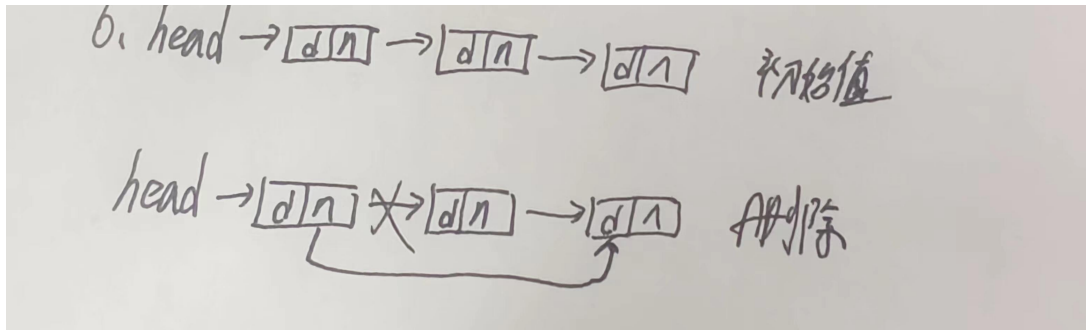
        p = p->next;
    }

    if (p != NULL)
    {
        q->next = p->next; // 将前一个节点的 next 指针指向当前节点的下一个节点

        free(p);

        printf("成功删除书号为 %d 的书籍。\\n", x);
    }
    else
    {
        printf("未找到书号为 %d 的书籍。\\n", x);
    }
}

```



7. main 函数中设计菜单，完成对线性链表实现建立、输出、删除、查找等基本操作。

```

int main()
{
    int n;
    init();
    //向链表中添加图书信息
    int bookIDs[] = { 302257646, 302219972, 302203513, 811234923,
        512100831, 302265436, 302180630, 302225065, 302171676, 302250692,
        302150664, 302260806, 302252887, 302198505, 302169666, 811231557 };
    char bookNames[][100] = { "程序设计基础", "单片机技术及应用", "
        编译原理", "汇编语言程序设计教程", "计算机操作系统", "计算机导论实验
        指导", "实用数据结构", "数据结构(c 语言版)", "c#面向对象程序设计", "c
        语言程序设计", "数据库原理", "Java 编程与实践", "Java 程序设计与应用教
    
```

```
程", "嵌入式操作系统及编程", "软件测试", "Eclipse 基础与应用" };
float prices[] = { 25, 32, 46, 21, 17, 18, 29, 38, 39, 42, 35, 56,
39, 25, 24, 35 };
int count = sizeof(bookIDs) / sizeof(bookIDs[0]);
for (int i = 0; i < count; i++)
{
    LNode* s = (LNode*)malloc(sizeof(LNode));
    s->id = bookIDs[i];
    strcpy(s->name, bookNames[i]);
    s->price = prices[i];
    s->next = NULL;

    LNode* p = head;
    while (p->next != NULL)
    {
        p = p->next;
    }
    p->next = s;
}
while (1)
{
    printf("1. 尾部插入书籍\n");
    printf("2. 打印书籍列表\n");
    printf("3. 根据书号查找书籍\n");
    printf("4. 根据书号删除书籍\n");
    printf("0. 退出\n");
    printf("请输入选项 (0-4) :\n");
    scanf("%d", &n);
    switch (n)
    {
    case 0:
        exit(0);
    case 1:
        CreatList();
        break;
    case 2:
        PrintList(head);
        break;
    case 3:
        printf("请输入要查找的书号: ");
        scanf("%d", &n);
        Find_LinkList(n);
        break;
    case 4:
```

```

        printf("请输入要删除的书号：");
        scanf("%d", &n);
        Delete_LinkList(n);
        break;
    }
    system("pause");
    system("cls");
}
return 0;
}

```

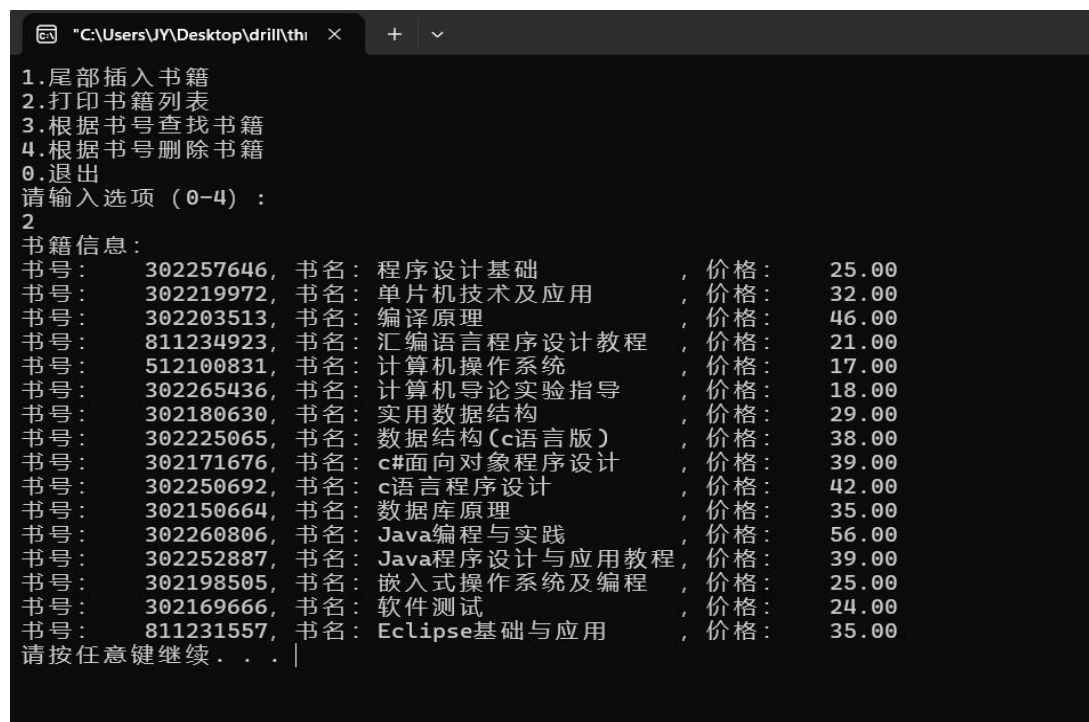


图 1 链表初始化

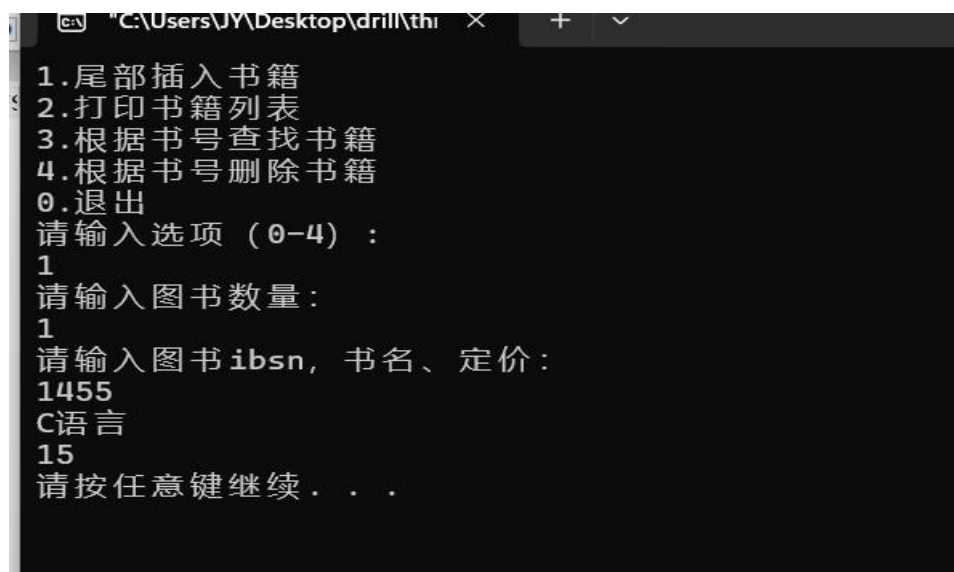


图 2 链表尾部插入数据

书籍信息：			
书号：9787302257646,	书名：程序设计基础	， 价格：	25.00
书号：9787302219972,	书名：单片机技术及应用	， 价格：	32.00
书号：9787302203513,	书名：编译原理	， 价格：	46.00
书号：9787811234923,	书名：汇编语言程序设计教程	， 价格：	21.00
书号：9787512100831,	书名：计算机操作系统	， 价格：	17.00
书号：9787302265436,	书名：计算机导论实验指导	， 价格：	18.00
书号：9787302180630,	书名：实用数据结构	， 价格：	29.00
书号：9787302225065,	书名：数据结构(C语言版)	， 价格：	38.00
书号：9787302171676,	书名：c#面向对象程序设计	， 价格：	39.00
书号：9787302250692,	书名：c语言程序设计	， 价格：	42.00
书号：9787302150664,	书名：数据库原理	， 价格：	35.00
书号：9787302260806,	书名：Java编程与实践	， 价格：	56.00
书号：9787302252887,	书名：Java程序设计与应用教程	， 价格：	39.00
书号：9787302198505,	书名：嵌入式操作系统及编程	， 价格：	25.00
书号：9787302169666,	书名：软件测试	， 价格：	24.00
书号：9787811231557,	书名：Eclipse基础与应用	， 价格：	35.00
书号：1455,	书名：C语言	， 价格：	15.00

图 3 插入之后打印

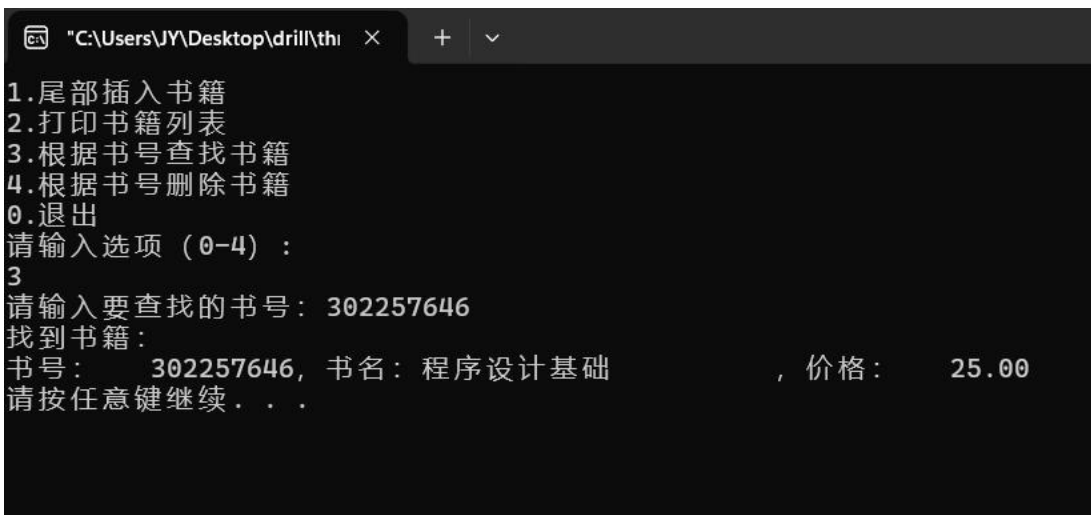


图 4 根据书号查找书籍

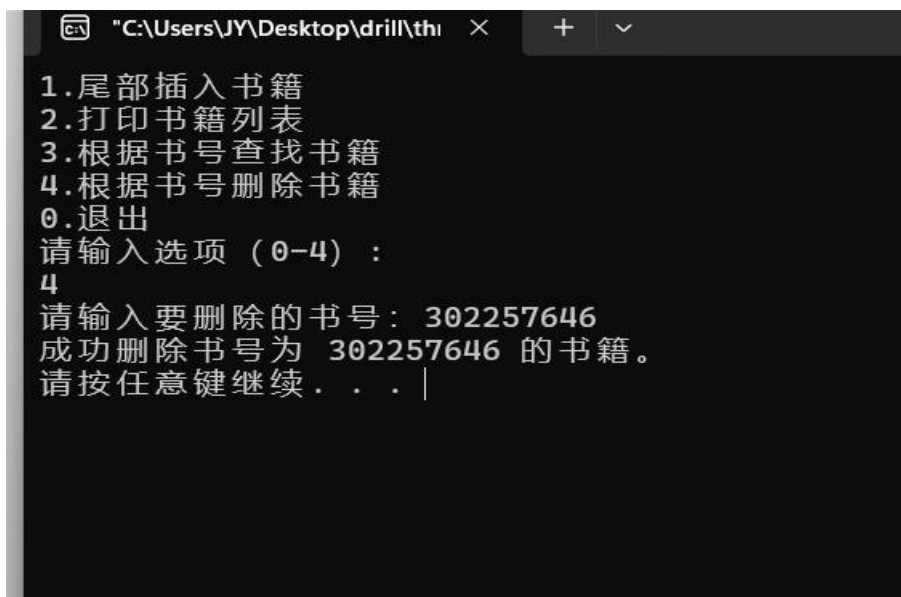


图 5 根据书号删除书籍

四、实验总结

在这次数据结构线性表的实验中，我学到了很多关于链表的概念和操作。通过这次实验，总结出以下几点体会和收获：熟悉链表的基本操作：链表的基本操作包括初始化链表、插入节点、删除节点、查找节点等。这些操作都是通过遍历链表来实现的。

熟练运用动态内存分配：链表的节点需要动态分配内存空间，在插入和删除节点时需要释放对应的内存空间，这涉及到动态内存管理的概念和技术。

通过编写链表相关的代码，我加深了对 C 语言的理解和使用，提高了自己的编程能力和逻辑思维能力。总的来说，这次数据结构线性表的实验对我来说是一次宝贵的学习机会。通过实践操作链表，我不仅加深了对链表的理解，还提高了自己的编程能力。我相信这种实践经验对我的学习和工作都有很大的帮助。

实验一成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			